

**PROPOSAL PROYEK
BERBASIS PEMBELAJARAN (PjBL)**

DynaPlay

**Aplikasi Pemutar Musik Dinamis dengan Navigasi Playlist
Berbasis Doubly Linked List**



OLEH:

MUHAMMAD AZARIAN NUGRAHA (3202516147)

RADITYA CAHYA AZURA (3202516116)

URAY ADE ASANDRA (3202516100)

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK INFORMATIKA**

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan aplikasi pemutar musik, baik di ponsel maupun di komputer. Ketika kita menggunakan aplikasi seperti Spotify atau YouTube Music, kita sering kali menekan tombol “next” untuk pindah ke lagu berikutnya atau tombol “previous” untuk kembali ke lagu sebelumnya. Di balik fitur sederhana itu, tersembunyi sebuah struktur data yang cerdas.

Salah satu cara yang paling efisien untuk merepresentasikan playlist adalah menggunakan struktur data Doubly Linked List (DLL). Berbeda dengan array biasa maupun Single Linked List, DLL memungkinkan navigasi dua arah—maju dan mundur—dengan waktu yang sangat cepat, yaitu $O(1)$. Artinya, program langsung bisa berpindah ke lagu berikutnya atau sebelumnya tanpa harus mencari dari awal.

Proyek DynaPlay hadir sebagai bentuk implementasi nyata dari konsep Doubly Linked List dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ini dirancang sebagai tugas berbasis Project-Based Learning (PjBL) pada mata kuliah Struktur Data, di mana mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu membuat program yang berjalan, tetapi juga memahami mengapa Doubly Linked List merupakan pilihan struktur data yang tepat untuk kasus ini, serta bagaimana cara menganalisis efisiensinya menggunakan notasi Big-O. Sebagai nilai tambah, DynaPlay juga akan dilengkapi dua pilihan antarmuka — Command-Line Interface (CLI) dan Graphical User Interface (GUI) — yang dapat digunakan secara bergantian dalam satu aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah proyek ini adalah:

- Bagaimana cara merepresentasikan sebuah lagu sebagai node dalam Doubly Linked List?
- Bagaimana cara melakukan navigasi maju (next) dan mundur (previous) antar lagu secara efisien?
- Bagaimana cara menambahkan dan menghapus lagu di posisi mana pun tanpa merusak urutan playlist?
- Bagaimana cara mengimplementasikan fitur tambahan seperti shuffle dan repeat menggunakan manipulasi pointer?
- Apa keunggulan Doubly Linked List dibandingkan Single Linked List untuk kasus pemutar musik?
- Bagaimana merancang aplikasi agar dapat digunakan melalui dua antarmuka (CLI dan GUI) yang saling melengkapi?

1.3 Tujuan Proyek

Proyek DynaPlay memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Mengimplementasikan struktur data Doubly Linked List secara nyata dalam bentuk aplikasi pemutar musik dengan dua mode antarmuka, CLI dan GUI.
- Mengembangkan operasi insert, delete, dan navigasi pada playlist secara efisien.
- Mengimplementasikan fitur shuffle (acak lagu) dan repeat (ulang lagu) sebagai fitur tambahan.
- Menganalisis dan membandingkan kompleksitas waktu DLL dengan Single Linked List (SLL).
- Memenuhi seluruh Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan.

1.4 Manfaat Proyek

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini antara lain:

- Mahasiswa memahami konsep Doubly Linked List secara mendalam melalui implementasi langsung.
- Mahasiswa mampu menganalisis kompleksitas waktu (Big-O) dari setiap operasi yang dibuat.
- Menghasilkan aplikasi pemutar musik yang benar-benar berfungsi, dapat didemonstrasikan, dan nyaman digunakan melalui CLI maupun GUI.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Doubly Linked List (DLL)

Doubly Linked List adalah struktur data berbasis pointer di mana setiap node (simpul) menyimpan tiga hal utama: data itu sendiri, pointer next yang menunjuk ke node berikutnya, dan pointer prev yang menunjuk ke node sebelumnya. Karena adanya dua pointer inilah, DLL bisa melakukan traversal (penelusuran) ke dua arah — maju maupun mundur.

Berbeda dengan Single Linked List yang hanya memiliki pointer next, DLL memberikan fleksibilitas lebih tinggi terutama untuk operasi yang membutuhkan akses dua arah. Ini menjadikan DLL sangat cocok digunakan sebagai backbone dari sebuah playlist musik.

2.2 Struktur Node DynaPlay

Setiap lagu dalam DynaPlay direpresentasikan sebagai sebuah node dengan atribut berikut:

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	String	Nama file audio (contoh: SONG-001.mp3)
judul	String	Judul lagu
artis	String	Nama artis atau penyanyi
durasi	Integer	Panjang lagu dalam satuan detik
genre	String	Genre musik (contoh: Pop, R&B, Romance)
play_count	Integer	Jumlah berapa kali lagu sudah diputar
prev	Pointer	Menunjuk ke node lagu sebelumnya
next	Pointer	Menunjuk ke node lagu berikutnya

2.3 Kompleksitas Operasi DLL

Berikut adalah ringkasan kompleksitas waktu (Big-O) dari setiap operasi utama DynaPlay:

Operasi	Best Case	Worst Case	Keterangan
Insert di Head / Tail	$O(1)$	$O(1)$	Langsung, tanpa traversal
Insert di Tengah	$O(1)$	$O(n)$	Perlu traversal ke posisi target
Delete by ID	$O(1)$	$O(n)$	Pencarian linear, hapus $O(1)$
Navigasi Next / Prev	$O(1)$	$O(1)$	Ikuti pointer langsung
Pencarian (Search)	$O(1)$	$O(n)$	Menyusuri seluruh list dan mencocokkan kata kunci
Shuffle (Fisher-Yates)	$O(n)$	$O(n)$	Salin + acak semua node
Sort By Key	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	Sort array + sambung pointer

2.4 Perbandingan DLL dengan Single Linked List

Aspek	Single Linked List	Doubly Linked List
Pointer per Node	Hanya next	next dan prev
Navigasi Mundur	Tidak bisa langsung, harus mulai dari head — $O(n)$	Langsung lewat pointer prev — $O(1)$
Insert di Tail	$O(n)$ tanpa pointer tail	$O(1)$ karena pointer tail selalu tersedia
Hapus Node	Harus mencari node sebelumnya dulu	Pointer prev sudah langsung tersedia
Kebutuhan Memori	Lebih hemat (1 pointer per node)	Sedikit lebih besar (2 pointer per node)
Cocok untuk Pemutar Musik?	Kurang ideal	Sangat ideal

BAB 3

DESKRIPSI PROYEK

3.1 Gambaran Umum Aplikasi

DynaPlay adalah aplikasi pemutar musik yang dibangun menggunakan bahasa Python dengan struktur data Doubly Linked List sebagai struktur utama penyimpanan dan pengelolaan playlist. Setiap lagu dalam playlist direpresentasikan sebagai sebuah node dalam DLL, lengkap dengan pointer next dan prev sehingga dapat dinavigasi dua arah.

Salah satu keunggulan DynaPlay adalah tersedianya dua pilihan antarmuka dalam satu aplikasi, yaitu Command-Line Interface (CLI) dan Graphical User Interface (GUI). Pengguna bebas memilih antarmuka yang paling nyaman, dan dapat berpindah di antara keduanya kapan saja tanpa harus menutup atau memulai ulang aplikasi. Data playlist dan status pemutaran tetap tersimpan saat berpindah mode.

3.2 Dua Mode Antarmuka: CLI dan GUI

DynaPlay menyediakan dua antarmuka yang dapat dipilih dan digunakan secara bergantian:

Aspek	CLI (Command-Line Interface)	GUI (Graphical User Interface)
Cara Akses	Langsung saat aplikasi dijalankan (mode awal)	Pilih opsi “Pindah ke GUI” dari menu CLI
Tampilan	Berbasis teks di terminal / command prompt	Jendela grafis dengan tampilan dark mode modern
Kontrol Lagu	Input angka dari menu	Klik tombol kontrol player, double-click baris lagu
Pencarian Lagu	Ketik kata kunci, hasil tampil di terminal	Search bar real-time di bagian atas jendela
Pengurutan	Pilih menu “Urutkan Playlist”	Klik heading kolom atau tombol di sidebar
Tambah Lagu	Input satu per satu lewat terminal	Form popup dengan tombol Browse file MP3
Indikator Musik	Status teks (BERMAIN / JEDA)	Visualizer animasi, progress bar, dan timer
Shuffle & Repeat	Tombol menu angka	Tombol ikon shuffle dan repeat di player bar

Pindah Mode	Pilih “Pindah ke GUI”	Klik tombol “Mode CLI” di sidebar
Library Tambahan	Tidak ada dependensi tambahan	Membutuhkan tkinter (bawaan Python)

3.3 Fitur-Fitur Utama

DynaPlay dirancang untuk memiliki fitur-fitur berikut, tersedia pada salah satu atau kedua mode antarmuka:

a) Manajemen Playlist

- Tambah lagu baru di posisi awal (head), akhir (tail), atau posisi sembarang.
- Hapus lagu berdasarkan ID tanpa merusak urutan playlist yang lain.
- Tampilkan seluruh daftar lagu dalam playlist beserta informasinya.

b) Navigasi Musik

- Next Song: pindah ke lagu berikutnya. Jika sudah di lagu terakhir, kembali ke awal.
- Previous Song: pindah ke lagu sebelumnya menggunakan pointer prev ($O(1)$).
- Play lagu yang sedang aktif (current node).

c) Fitur Tambahan

- Shuffle: mengacak urutan putar menggunakan algoritma Fisher-Yates tanpa mengubah struktur DLL asli.
- Repeat: mengulang lagu yang sedang diputar secara terus-menerus.
- Search: mencari lagu berdasarkan judul, artis, atau genre.
- Sort: mengurutkan playlist berdasarkan judul, artis, durasi, genre, atau jumlah putar.

d) Fitur Khusus GUI

- Visualizer Musik: animasi bar visualizer dan progress bar saat lagu berjalan.
- Browse File MP3: memilih file MP3 langsung dari penjelajah berkas sistem.
- Pindah Mode CLI/GUI: beralih antara tampilan teks dan grafis tanpa perlu restart aplikasi.

3.4 Data Playlist Awal

Playlist DynaPlay dimuat dari file playlist.json. Berikut adalah daftar lagu yang sudah tersedia sebagai data awal:

No	ID	Judul	Artis	Durasi	Genre
1	SONG-001.mp3	Shape Of My Heart	Backstreet Boys	3:48	Romance
2	SONG-002.mp3	Marry You	Bruno Mars	3:47	Romance

3	SONG-003.mp3	It Will Rain	Bruno Mars	4:26	Romance
4	SONG-004.mp3	One Of The Girls	The Weeknd	4:18	R&B
5	SONG-005.mp3	Versace on The Floor	Bruno Mars	5:36	Pop

3.5 Driving Question

“Bagaimana merancang aplikasi pemutar musik yang memungkinkan pengguna menavigasi playlist secara maju dan mundur, serta melakukan penambahan dan penghapusan lagu di posisi sembarang tanpa mengganggu urutan data lainnya, menggunakan Doubly Linked List?”

BAB 4

RENCANA Pengerjaan

4.1 Pembagian Tugas Tim

Berikut adalah rencana pembagian tugas antar anggota kelompok:

No	Anggota	Tugas Utama	Keterangan
1	MUHAMMAD AZARIAN NUGRAHA	Implementasi struktur Node & DLL (insert, delete)	Kode inti
2	RADITYA CAHYA AZURA	Implementasi navigasi, shuffle, repeat, search, sort	Fitur logika
3	URAY ADE ARSANDRA	Implementasi antarmuka GUI (tkinter) dan AudioEngine	Fitur tampilan
4	KOLABORASI BERSAMA	Flowchart, pseudocode, laporan analisis, slide	Dokumentasi

4.2 Milestone dan Jadwal Pengerjaan

Minggu	Tahap	Aktivitas	Output
Minggu 1	Identifikasi Masalah	Kajian teori DLL vs SLL, analisis kebutuhan fitur pemutar musik	Catatan analisis
Minggu 1	Perencanaan	Penyusunan proposal, definisi atribut Node, pembagian tugas	Proposal ini
Minggu 1	Perancangan	Membuat flowchart dan pseudocode semua operasi utama	Flowchart & pseudocode
Minggu 2	Implementasi	Koding struktur Node, DLL, fitur navigasi, shuffle, repeat, serta antarmuka CLI dan GUI	Source code
Minggu 2	Pengujian	Testing semua skenario (insert di semua posisi, delete, navigasi di tepi, perpindahan mode)	Hasil testing

Minggu 2	Dokumentasi	Laporan analisis kompleksitas, perbandingan DLL vs SLL, slide	Laporan & slide
Minggu 2	Presentasi	Demo aplikasi dan tanya jawab	Presentasi

BAB 5

PRODUK / ARTEFAK YANG AKAN DIHASILKAN

Berikut adalah daftar artefak yang akan dihasilkan dalam proyek DynaPlay sesuai ketentuan PjBL OBE:

No	Artefak	Keterangan
1	Source Code (Python)	Kode program DynaPlay yang lengkap, berfungsi (CLI & GUI), dan terdokumentasi
2	Flowchart	Flowchart operasi insert (head/tail/posisi), delete, navigasi, shuffle
3	Pseudocode	Pseudocode seluruh operasi utama dalam format terstruktur
4	Laporan Analisis Kompleksitas	Perbandingan kompleksitas DLL vs SLL beserta tabel Big-O
5	Video Demonstrasi	Video 3–5 menit yang memperlihatkan semua fitur berjalan, termasuk kedua mode antarmuka
6	Slide Presentasi	Slide untuk presentasi akhir proyek

BAB 6

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL & CPMK)

Proyek DynaPlay dirancang untuk mencapai seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan pada Proyek 3 PjBL OBE Mata Kuliah Struktur Data.

6.1 CPL yang Diukur

CPL-3: Mampu menerapkan konsep dan struktur data yang tepat dalam pengembangan perangkat lunak.

6.2 CPMK yang Dicapai

CPMK	Cara Implementasi dalam DynaPlay
CPMK 1	Mendefinisikan class Node dengan atribut id, judul, artis, durasi, genre, play_count, prev, next
CPMK 2	Mengimplementasikan fungsi nextSong() dan prevSong() yang berjalan $O(1)$
CPMK 3	Mengimplementasikan insertAt(), insertTail(), dan deleteById() dengan manajemen pointer yang benar
CPMK 4	Menyusun laporan perbandingan kompleksitas DLL vs SLL beserta tabel Big-O

6.3 Sub-CPMK per Tahap Proyek

Berikut adalah rincian kemampuan yang dicapai pada setiap tahap proyek, sebagai breakdown dari CPMK di atas:

Sub-CPMK	Kemampuan yang Dicapai
Sub-CPMK 3.1	Merancang struktur Node dengan atribut lagu (judul, artis, durasi, genre) dan pointer prev/next
Sub-CPMK 3.2	Mengimplementasikan operasi insert di head, tail, dan posisi sembarang
Sub-CPMK 3.3	Mengimplementasikan operasi delete tanpa merusak urutan list
Sub-CPMK 3.4	Mengembangkan navigasi maju dan mundur untuk pemutar musik
Sub-CPMK 3.5	Mengimplementasikan fitur shuffle dan repeat menggunakan manipulasi pointer
Sub-CPMK 3.6	Menganalisis kompleksitas operasi insert/delete $O(1)$ vs $O(n)$

BAB 7

ASESMEN, RUBRIK, DAN REFLEKSI OBE

Bab ini menjelaskan komponen asesmen, rubrik penilaian, peran dosen pengampu di setiap tahap, serta refleksi yang akan dilakukan tim sesuai ketentuan PjBL OBE Mata Kuliah Struktur Data.

7.1 Komponen Asesmen

Komponen Asesmen	Bobot	Bentuk	Indikator Keberhasilan
Proposal Proyek	10%	Formatif	Kejelasan analisis kebutuhan, kelengkapan fitur yang direncanakan
Progress Mingguan	15%	Formatif	Perkembangan implementasi, kualitas kode per tahap
Source Code	30%	Sumatif	Fungsionalitas navigasi, insert/delete, shuffle/repeat
Laporan Analisis	15%	Sumatif	Ketepatan analisis kompleksitas, perbandingan DLL vs SLL
Presentasi & Demo	15%	Sumatif	Demonstrasi semua fitur, kemampuan menjawab pertanyaan
Dokumentasi Teknis	10%	Sumatif	Kelengkapan flowchart, pseudocode, laporan akhir
Refleksi Individu	5%	Formatif	Kedalaman refleksi belajar

7.2 Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Deskriptor / Kriteria	Bobot
Pengetahuan	Pemahaman DLL, logika pointer prev/next, perbedaan dengan SLL	20%
Perancangan	Kualitas flowchart, kebenaran pseudocode, rancangan Node	20%
Implementasi	Semua operasi berfungsi, penanganan edge case (list kosong, satu node)	30%
Analisis	Ketepatan analisis $O(1)/O(n)$, perbandingan terhadap SLL	15%

Sikap & Kolaborasi	Kerja tim, tanggung jawab, kedisiplinan	15%
--------------------	---	-----

7.3 Peran Dosen per Tahap Proyek

Berikut adalah peran dosen pengampu pada setiap tahap pengerjaan proyek, sebagai pelengkap tabel milestone pada BAB 4.2:

Minggu	Tahap	Peran Dosen Pengampu
Minggu 1	Identifikasi Masalah	Fasilitasi perbandingan struktur data; penyediaan referensi
Minggu 1	Perencanaan	Review proposal; validasi desain Node
Minggu 1	Perancangan	Validasi logika pointer prev/next
Minggu 2	Implementasi	Konsultasi teknis manajemen pointer
Minggu 2	Pengujian	Fasilitasi peer-testing antar kelompok
Minggu 2	Dokumentasi & Analisis	Review laporan analisis
Minggu 2	Presentasi & Refleksi	Evaluasi presentasi; refleksi kelas

7.4 Refleksi dan Evaluasi Proyek

Pada akhir proyek, tim akan melakukan refleksi terstruktur berdasarkan lima aspek berikut:

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan
Refleksi Proses	Apa tantangan terbesar selama implementasi? Bagaimana cara mengatasinya?
Refleksi Konsep	Bagian konsep mana yang paling sulit dipahami? Apa strategi belajar yang efektif?
Refleksi Produk	Apakah produk yang dihasilkan sudah memenuhi semua CPMK yang ditetapkan?
Refleksi Tim	Bagaimana kontribusi setiap anggota tim? Apa yang bisa ditingkatkan pada kerja tim?
Refleksi Pengembangan	Jika proyek dikembangkan lebih lanjut, fitur apa yang ingin ditambahkan dan mengapa?

BAB 8

PENUTUP

8.1 Kesimpulan Awal

DynaPlay merupakan proyek yang relevan dan menarik karena mengaplikasikan konsep Doubly Linked List langsung ke dalam konteks kehidupan nyata — yaitu pemutar musik dengan dua pilihan antarmuka, CLI dan GUI. Melalui proyek ini, kami akan belajar bagaimana struktur data yang tampak abstrak di kelas ternyata memiliki peran penting dalam membangun aplikasi yang efisien dan responsif.

Dengan rancangan yang telah disusun, kami yakin mampu menyelesaikan proyek ini sesuai dengan seluruh CPMK yang ditetapkan, menghasilkan produk yang tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga terdokumentasi secara lengkap dan terstruktur.

8.2 Harapan

Kami berharap proyek DynaPlay ini dapat menjadi sarana belajar yang efektif bagi seluruh anggota tim, sekaligus menghasilkan artefak-artefak teknis yang berkualitas. Kami juga berharap mendapatkan masukan dari dosen pengampu agar proyek ini dapat dikembangkan dengan lebih baik.

Pontianak, 18 Juni 2026

Tim DynaPlay

Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
		
MUHAMMAD AZARIAN NUGRAHA (3202516147)	RADITYA CAHYA AZURA (3202516116)	URAY ADE ARSANDRA (3202516100)